

dgiot__lite 物联网平台用户手册

迪格（杭州）物联科技有限公司

2026 年 7 月 12 日

目录

1	产品概述	2
1.1	产品简介	2
1.2	适用对象	2
1.3	运行环境	2
2	安装与部署	2
2.1	安装步骤	2
2.2	卸载方法	3
3	快速入门	3
3.1	首次启动	3
3.2	界面导览	3
3.3	基本操作	3
4	功能详解	4
4.1	设备管理 (/devices)	4
4.2	产品管理 (/products)	4
4.3	通道管理 (/channels)	4
4.4	告警管理 (/alarms)	4
4.5	数据分析 (/telemetry)	4
4.6	流计算引擎 (/stream)	5
4.7	用户管理 (/users)	5
4.8	运维管理 (/maintenance)	5
5	配置说明	5
5.1	config.yaml 主要配置	5
6	常见问题	6

7 附录	6
7.1 API 端点	6
7.2 端口清单	7

1 产品概述

1.1 产品简介

dgiot_lite 是一款轻量级物联网平台，支持 Modbus TCP/RTU、OPC UA、A11（中石油私有协议）、有叶云油液监测等多协议设备接入，提供实时数据采集、时序存储、告警管理、流计算引擎、设备影子（状态机）等功能。

1.2 适用对象

- 油田/化工厂设备监控与数据采集
- 光伏/储能/充电桩能源管理
- 工业设备预测性维护 (PHM)
- 边缘网关数据汇聚与转发

1.3 运行环境

项目	最低要求	推荐配置
操作系统	Windows 10 / Linux	Ubuntu 20.04+ / Windows Server
Python	3.10+	3.11+
内存	2GB	8GB+
存储	1GB	10GB+ (数据增长)
浏览器	Chrome 90+	Chrome 120+

2 安装与部署

2.1 安装步骤

1. 克隆项目: `git clone <repo> dgiot_lite`
2. 安装依赖: `pip install -r requirements.txt`
3. 安装前端: `cd frontend-vue && npm install && npm run build`
4. 配置数据库: 编辑 `config.yaml` 中的 TDengine / Oracle 连接
5. 启动服务: `python -m uvicorn src.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`
6. 访问: `http://localhost:8000`

2.2 卸载方法

1. 停止服务: Ctrl+C
2. 删除项目目录: `rm -rf dgiot_lite`
3. 数据文件: `rm -rf data/` (可选)

3 快速入门

3.1 首次启动

启动后浏览器打开 `http://localhost:8000`, 默认显示仪表盘页面。系统会自动初始化 SQLite 数据库并加载种子数据 (269 台设备、9 类产品、120 条告警、239K 遥测记录)。

3.2 界面导览

区域	位置	功能
侧边栏	左侧 220px	菜单导航 (12 页面)
顶部栏	顶部 50px	标题/租户/通知/设备数/WebSocket 状态
标签页	顶栏下方 36px	多标签页导航, 右键关闭
主内容区	中央	页面内容

3.3 基本操作

1. **查看设备**: 点击「设备管理」→ 显示 269 台设备列表 → 点击设备行 → 右侧显示设备详情
2. **查看告警**: 点击「告警管理」→ 顶部统计卡片 + 饼图 → 左侧告警列表 → 点击告警行 → 右侧处理建议 + 历史
3. **查询遥测**: 点击「数据分析」→ 选择设备和点位 → 点击查询 → 显示趋势曲线
4. **通道管理**: 点击「通道管理」→ 6 个厂商通道列表 → 点击通道 → 查看设备/测点/日志
5. **流计算**: 点击「流计算引擎」→ 15 种算法列表 → 点击算法 → 配置阈值和作用域

4 功能详解

4.1 设备管理 (/devices)

- 设备列表: 显示所有设备的 devaddr、名称、产品类型、IP、状态、场站
- 搜索/过滤: 可按名称/devaddr 搜索, 按产品类型过滤
- 添加设备: 点击「添加设备」→ 填写设备信息 → 保存
- 设备详情: 点击设备行 → 显示设备属性、测点列表、实时数据趋势图

4.2 产品管理 (/products)

- 9 类产品定义, 每类包含 TSL 物模型 (属性/事件/服务)
- 抽油机井: 10 属性 (油压/套压/载荷/位移/冲次/电流/功率) + 2 事件 + 1 服务
- 支持导入/导出产品 JSON 配置

4.3 通道管理 (/channels)

双视图切换:

- 厂商通道: 6 个协议通道 (油液监测/锅炉能效/声振温/智能螺栓/视频/TDLAS), 含接入设备数、采集测点数、最后同步时间、通道日志
- 协议通道: 网络端口扫描 + 通道 CRUD

4.4 告警管理 (/alarms)

- 顶部统计: 4 个 KPI 卡片 + 2 个饼图 (严重度分布 + 通道分布)
- 列表-详情布局: 左侧告警列表 (120 条), 右侧详情面板 (处理建议 + 历史同类告警)
- 操作: 确认告警 / 清除告警

4.5 数据分析 (/telemetry)

- KPI: 在线设备数 / 今日采集 / 活跃告警 / 存储占用
- 趋势曲线: 选择设备和点位后查询, 显示时域曲线
- 数据明细: 表格展示遥测记录

4.6 流计算引擎 (/stream)

- 三栏布局: 算法列表 (左) | 配置面板 (中) | 窗口特征值 (右)
- 15 种边缘算法: 阈值判定/突变检测/趋势判定/波动性检测/滑动平均/变化率检测/峰值检测/连续异常/基线偏离/范围检查/累积计数/变化方向/异常评分/死区过滤
- 作用域: 每个算法可指定只对特定产品类型生效
- 数据源: 从 SQLite telemetry 表拉取最近 20 个数据点计算统计特征

4.7 用户管理 (/users)

- 用户列表 + 部门树 (8 个角色/部门)
- 角色分配下拉选择
- 添加/删除用户

4.8 运维管理 (/maintenance)

- 服务状态: MQTT Broker / Oracle Pipeline / 有叶云 API / SQLite / TDengine
- 实时参数表: 从遥测数据展示设备参数值

5 配置说明

5.1 config.yaml 主要配置

Listing 1: config.yaml 关键配置

```
tdengine:
  host: "172.22.193.167"      # TDengine 地址
  port: 6041
  database: "iot_telemetry"

mqtt:
  host: "127.0.0.1"          # MQTT Broker
  port: 1883

youyeyun:
  username: "sell@inzoc.com"
```

```
password: "A1234567"
poll_interval: 300          # 有叶云采集间隔（秒）

oracle_pipeline:
poll_interval: 60          # Oracle 采集间隔
```

6 常见问题

Q: TDengine 连接失败? 系统自动降级为 SQLite 存储, 不影响使用。

Q: 设备列表显示 0? 检查 data/parse.db 是否存在, 确保种子数据已初始化。

Q: WebSocket 连不上? 检查防火墙是否放行 8000 端口。

Q: OPC DA 无法连接? OPC DA 依赖 DCOM 安全配置, 当前不支持直接连接。数据可通过 Oracle Bridge 间接获取。

Q: 前端 401 错误? 清除浏览器 localStorage 后刷新。

7 附录

7.1 API 端点

端点	说明
GET /api/classes/{Name}	Parse CRUD 查询
GET /api/health	健康检查
GET /api/stats	聚合统计
GET /api/oracle/ping	Oracle 连接测试
GET /api/oracle/runrate	实时运行率
GET /api/youyeyun/realtime	有叶云实时数据
POST /api/pipeline/run-once	手动采集
GET /api/shadows/{id}	设备影子状态
GET /api/channels/registry	协议注册表
GET /api/eventbus/hooks	EventBus 钩子

7.2 端口清单

端口	服务	说明
8000	dgiot_lite	FastAPI HTTP 服务
1883	MQTT Broker	内置 Mosquitto
6041	TDengine	远端时序库 (不可达时降级)
502	Modbus TCP	模拟器端口